



Laboratorio Práctico 06: Python Analytics Nivel Experto (Vectorización y Agrupación)

Curso: Python para Análisis de Datos (ETL)

Instructor: Christian Condori

Alumno(a): _____

Fecha: _____ **Nota:** _____



Instrucciones Generales

- Desarrolle las soluciones en celdas de código independientes dentro de su entorno de **Google Colab**.
- Documente su código explicando la lógica detrás de sus funciones.
- Prohibido el uso de bucles **for** para evaluar filas individuales. Todo el procesamiento matemático condicional debe hacerse con **np.where**.
- Utilice la función **display()** para mostrar las tablas resultantes.



Caso de Negocio: Algoritmo de Bonificación y Reportes Automatizados

Usted es el Data Engineer Senior de *TechMarket*, un retail multinacional. El equipo de Recursos Humanos le ha enviado la base de datos del desempeño trimestral de su fuerza de ventas.

Su misión tiene tres etapas:

1. Crear un algoritmo vectorizado que clasifique el rendimiento y calcule bonos automáticamente.
2. Generar un resumen gerencial (agrupado) para el Directorio.
3. Automatizar la creación de reportes individuales por región.



Preparación del Entorno (Ejecute esta celda primero)

Copie y ejecute este código en su cuaderno para generar el DataFrame sobre el que trabajará.

Python

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Generación de la data de desempeño
data_desempeno = {
    'id_empleado': ['E01', 'E02', 'E03', 'E04', 'E05', 'E06',
                    'E07', 'E08'],
    'region': ['Norte', 'Norte', 'Sur', 'Sur', 'Centro', 'Norte',
              'Sur', 'Centro'],
    'ventas_usd': [12000, 4500, 8000, 15000, 3000, np.nan, 9500,
                  11000],
    'satisfaccion_cliente': [4.8, 3.2, 4.1, 4.9, 2.5, 4.0, 3.8,
                             4.7],
    'meses_antiguedad': [24, 6, 12, 36, 4, 18, 9, 48]
}

df_ventas = pd.DataFrame(data_desempeno)
display(df_ventas.head())
```

Parte 1: El Motor de Reglas (**np.where** Avanzado)

El directorio ha establecido reglas estrictas para evaluar a los empleados y asignarles su bono trimestral. Debe crear dos nuevas columnas en **df_ventas** aplicando lógica condicional.

Misiones:

1. **Columna **categoria_rendimiento**:** Utilice **np.where** anidado para clasificar a cada empleado:
 - Si sus **ventas_usd** son mayores a 10,000 Y su **satisfaccion_cliente** es mayor o igual a 4.5 -> **"Top Talent"**.
 - Si sus **ventas_usd** son mayores o iguales a 5,000 -> **"Regular"**.
 - Si no cumple ninguna de las anteriores (o si las ventas son nulas) -> **"Bajo Rendimiento"**.
2. **Columna **bono_usd**:** Utilice **np.where** para calcular matemáticamente el bono:
 - Si es "Top Talent", el bono es el **15%** de sus **ventas_usd**.
 - Si es "Regular", el bono es el **5%** de sus **ventas_usd**.
 - Si es "Bajo Rendimiento", el bono es **0**.

Parte 2: El Resumen Gerencial (**groupby** con agregación múltiple)

El CEO no quiere ver fila por fila, quiere un resumen estratégico por región.

Misiones:

1. Utilice el método `.groupby()` para agrupar los datos por **region** y **categoria_rendimiento**.
2. Asegúrese de utilizar el parámetro `as_index=False` para mantener un formato tabular limpio.
3. Utilice el método `.agg()` para calcular exactamente lo siguiente en el mismo paso:
 - La **suma total** de `ventas_usd` por grupo.
 - La **suma total** de los `bono_usd` que se pagarán.
 - El **promedio (mean)** de la `satisfaccion_cliente`.
 - El **conteo (count)** de empleados (`id_empleado`) en ese grupo.
4. Guarde este resumen en la variable `df_resumen_gerencia` y muéstrelo en pantalla.

Parte 3: Automatización de Exportación (**enumerate** + **groupby**)

Usted debe enviarle a cada Gerente Regional un reporte solo con los datos de sus empleados. En lugar de filtrar la tabla región por región manualmente, automatizaremos el proceso.

Misiones:

1. Genere un objeto **groupby** agrupando `df_ventas` únicamente por la columna **region**.
2. Utilice un bucle **for** combinando **enumerate** (iniciando en 1) para iterar sobre este objeto agrupado.
3. En cada iteración del bucle, debe imprimir en consola un texto dinámico exactamente como este:
 - "Generando Reporte 1 - Región: Norte"
 - "Generando Reporte 2 - Región: Sur" (etc.)
4. Debajo de cada título, imprima el "mini DataFrame" que le entrega el bucle, pero **únicamente** mostrando las columnas `id_empleado`, `categoria_rendimiento` y `bono_usd`.